

Para casa - 21
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
1º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todo o desenvolvimento.

- Considere a função do 1º grau definida pela lei $f(x) = ax + b$, com a e b números reais. Se $f(-2) = 7$ e $f(4) = -5$, determine os coeficientes a e b .
- Uma função polinomial do 1º grau $f(x)$ é tal que:

$$f(1) = 2 + f(0) \qquad f(-1) = 4 - f(0)$$
Assim, determine: a) a lei que define a função $f(x)$; b) o zero (raiz) dessa função.
- Determine a lei da função do 1º grau cujo gráfico passa pelos pontos (1, 5) e (3, 11).
- Em uma certa região, o crescimento populacional de uma espécie de ave é modelado pela função quadrática $N(t) = -2t^2 + 20t + 180$, em que $N(t)$ representa o número de aves na população, em milhares, e t é o tempo, em meses, após o início de um estudo. Determine:
 - o tempo t em que a população de aves atinge seu máximo;
 - o tamanho máximo da população de aves;
 - após quantos meses, desde o início do estudo, a população voltará a ser igual ao valor inicial de 180 mil aves.
- Uma bola é lançada verticalmente para cima e sua altura, em metros, t segundos após o lançamento, é dada por $h(t) = -5t^2 + 30t$. Determine:
 - o instante em que a bola atinge a altura máxima;
 - a altura máxima atingida pela bola;
 - o instante em que a bola retorna ao solo.

----- corte aqui -----

Para casa - 21
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
1º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todo o desenvolvimento.

- Considere a função do 1º grau definida pela lei $f(x) = ax + b$, com a e b números reais. Se $f(-2) = 7$ e $f(4) = -5$, determine os coeficientes a e b .
- Uma função polinomial do 1º grau $f(x)$ é tal que:

$$f(1) = 2 + f(0) \qquad f(-1) = 4 - f(0)$$
Assim, determine: a) a lei que define a função $f(x)$; b) o zero (raiz) dessa função.
- Determine a lei da função do 1º grau cujo gráfico passa pelos pontos (1, 5) e (3, 11).
- Em uma certa região, o crescimento populacional de uma espécie de ave é modelado pela função quadrática $N(t) = -2t^2 + 20t + 180$, em que $N(t)$ representa o número de aves na população, em milhares, e t é o tempo, em meses, após o início de um estudo. Determine:
 - o tempo t em que a população de aves atinge seu máximo;
 - o tamanho máximo da população de aves;
 - após quantos meses, desde o início do estudo, a população voltará a ser igual ao valor inicial de 180 mil aves.
- Uma bola é lançada verticalmente para cima e sua altura, em metros, t segundos após o lançamento, é dada por $h(t) = -5t^2 + 30t$. Determine:
 - o instante em que a bola atinge a altura máxima;
 - a altura máxima atingida pela bola;
 - o instante em que a bola retorna ao solo.